

---

# **TRADUCTION DE LANGUE DES SIGNES EN TEXTE ET MESSAGE VOCAL À L'AIDE DU IA DANS UNE APPLICATION MOBILE FLUTTER**

---

- Encadrant académique : Pr. Nidal Lamghari
- Encadrant d'entreprise : Dr.Kayyali - DABI Zineb
- Responsable: DARGHAM Abdelmajid
- Examineur : ABOUELKHIR Imane

# SOMMAIRE

- Introduction
- Présentation de 4DBC
- Création de la base de données
- Conception et modélisation
- Sélection du modèle
- Création d'application Flutter
- Développement de l'API Flask
- Tests et validation
- Conclusion

# INTRODUCTION

La communication est un droit fondamental pour tous, y compris pour les personnes sourdes et malentendantes. La langue des signes est leur principal moyen de communication, mais elle reste largement incomprise par les personnes entendant. Ce projet vise à développer une application mobile innovante capable de traduire la langue des signes en texte écrit, puis de convertir ce texte en message vocal. Cette solution technologique contribuera à améliorer l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes en facilitant leurs interactions avec ceux qui ne maîtrisent pas la langue des signes.

# PRÉSENTATION DE 4DBC

4DBC est une entreprise de conseil international , fondé en 2008, Parmi ses services

- Gestion des Services Technologiques
- Stratégies Personnalisées
- Externalisation

L'entreprise dispose de plusieurs branches situées dans différents pays, notamment aux

- Espagne
- Maroc.
- États-Unis

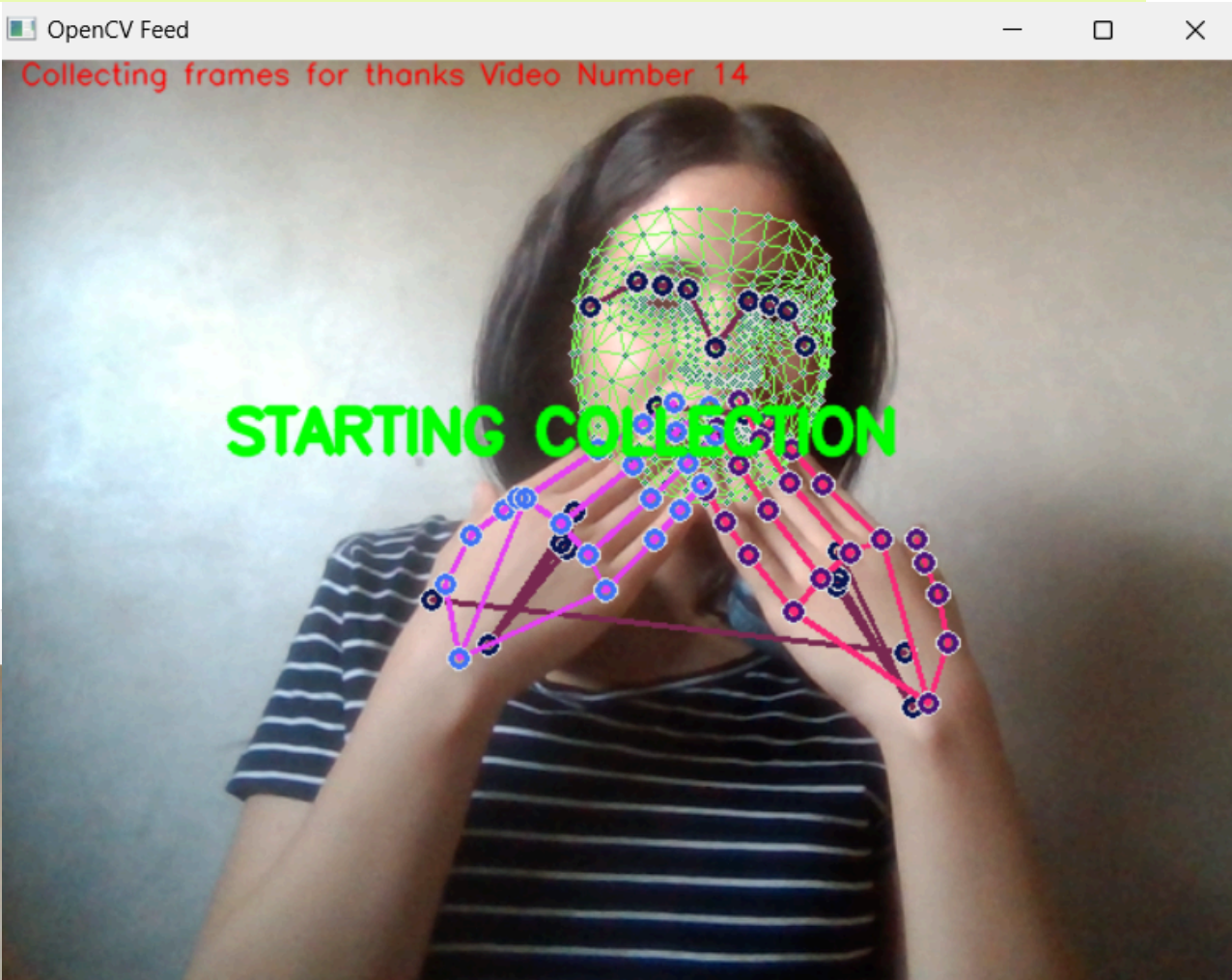
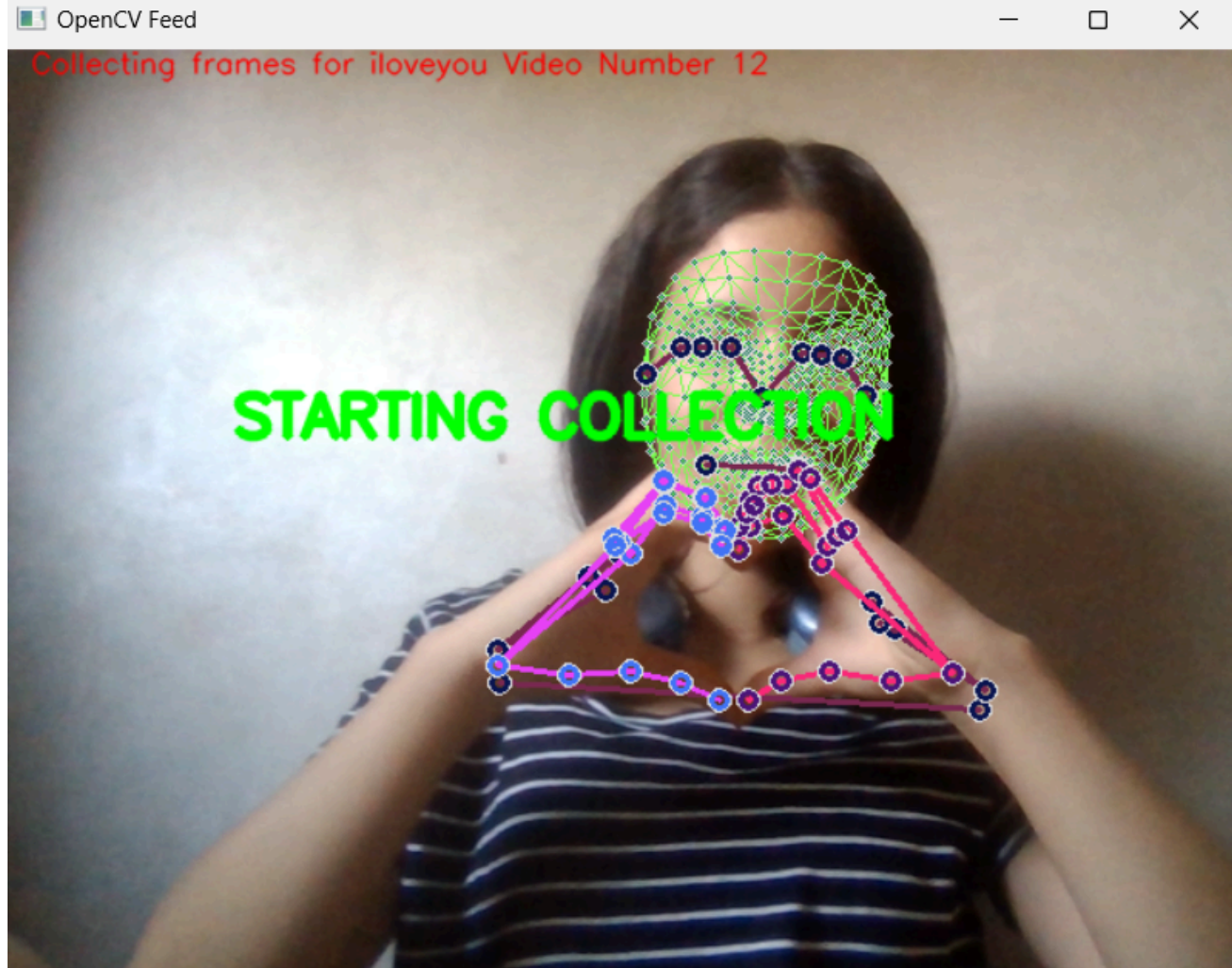
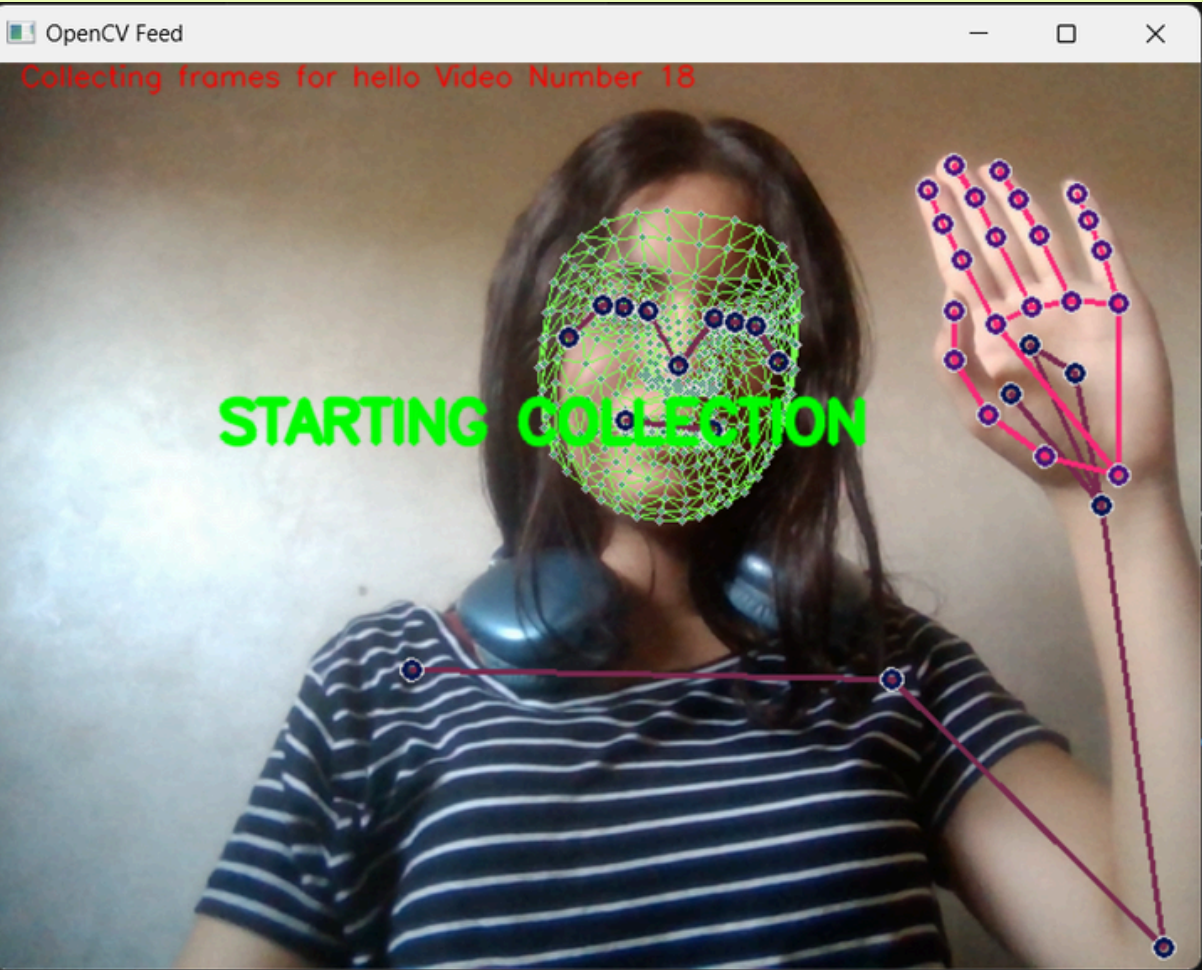


# CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES

La base de données contient 30 gestes différents capturées par la caméra. Chaque geste est représenté par 30 séquences, et chaque séquence correspond à un ensemble de points de repère extraits à l'aide de MediaPipe Holistic. un modèle développé par Google qui permet de capturer des points de repère sur le corps, le visage

- **Capture des gestes**
- **Extraction des points de repère à l'aide de MediaPipe Holistic**
- **Sauvegarde des données**

# CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES



# CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES

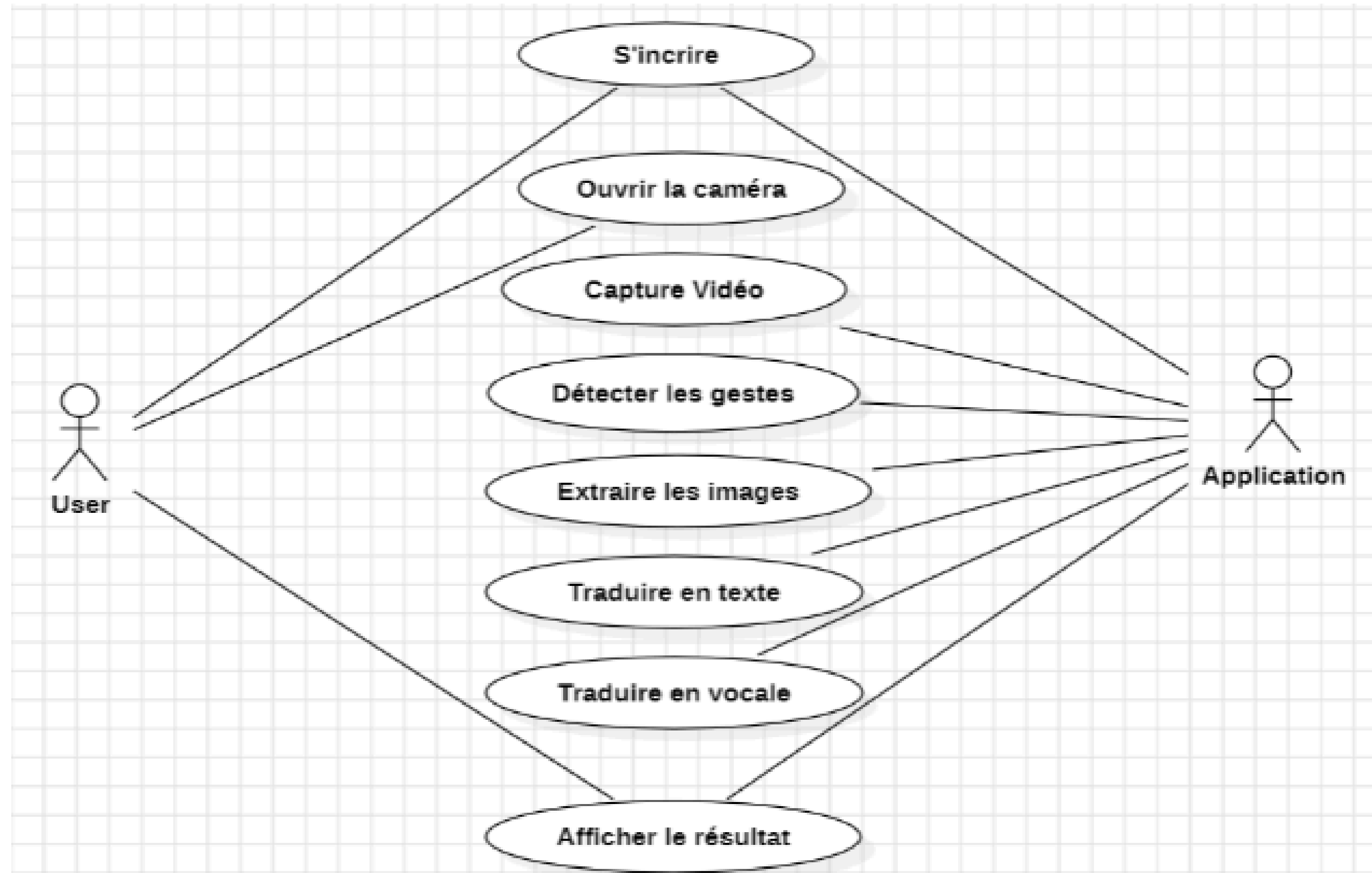
|                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  chof          |  Chokran   |  fakar      |
|  fort          |  j aime    |  j aime pas |
|  je froid      |  je t aime |  kbir       |
|  La            |  Limine    |  lissar     |
|  lunettes      |  n3ass     |  Nakel      |
|  Nchrob        |  parfait   |  pleur      |
|  s il te plait |  salam     |  sghir      |
|  sma3ni        |  stop      |  Telephone  |
|  Waqtach       |                                                                                               |                                                                                                |

|                                                                                        |                                                                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  0    |  1    |  2    |
|  3  |  4  |  5  |
|  6  |  7  |  8  |
|  9  |  10 |  11 |
|  12 |  13 |  14 |
|  15 |  16 |  17 |
|  18 |  19 |  20 |
|  21 |  22 |  23 |
|  24 |  25 |  26 |
|  27 |  28 |  29 |

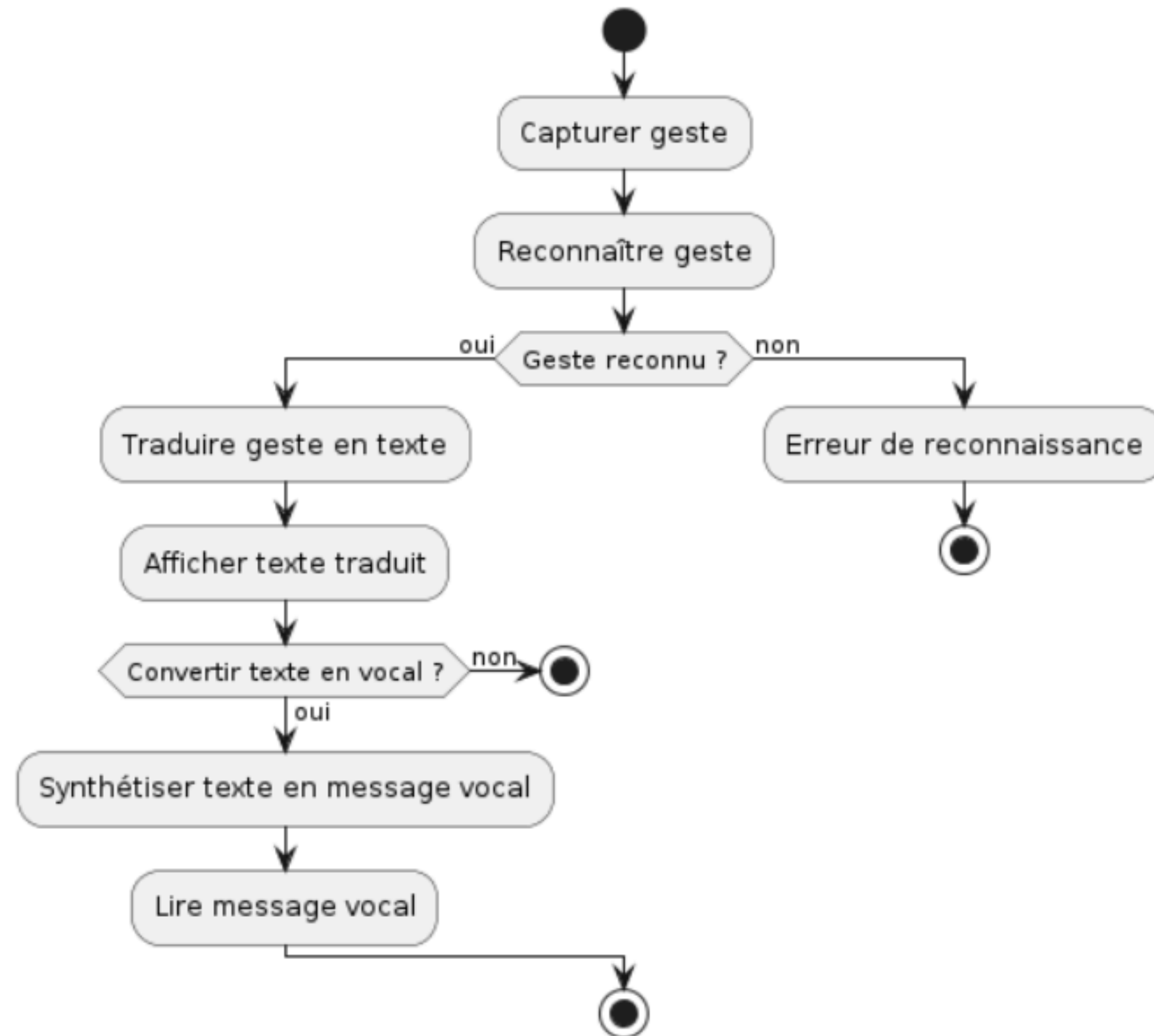
|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  0.npy    |  1.npy    |  2.npy    |
|  3.npy  |  4.npy  |  5.npy  |
|  6.npy  |  7.npy  |  8.npy  |
|  9.npy  |  10.npy |  11.npy |
|  12.npy |  13.npy |  14.npy |
|  15.npy |  16.npy |  17.npy |
|  18.npy |  19.npy |  20.npy |
|  21.npy |  22.npy |  23.npy |
|  24.npy |  25.npy |  26.npy |
|  27.npy |  28.npy |  29.npy |

# CONCEPTION ET MODÉLISATION

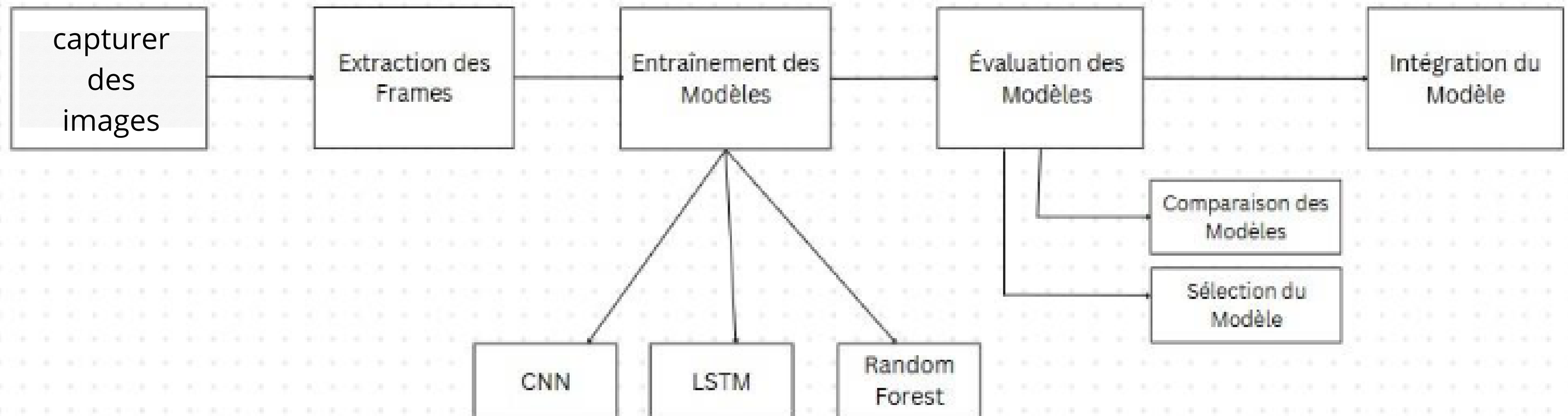
# DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION



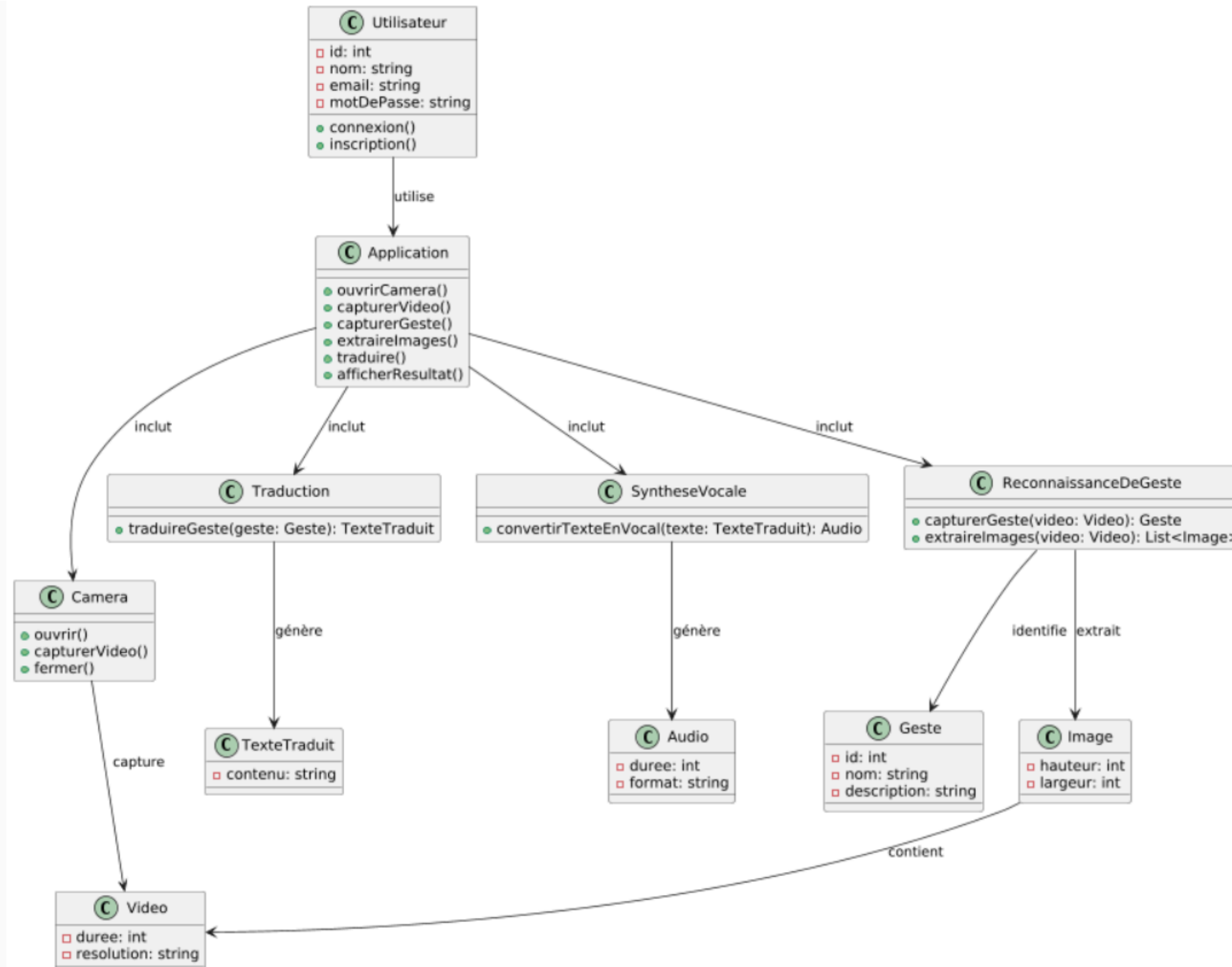
# DIAGRAMMES D'ACTIVITÉ



# DIAGRAMME DE FLUX DES DONNÉES



# DIAGRAMMES DE CLASSES



# SÉLECTION DU MODÈLE

# (CNN 3D)

**Réseau de Neurones Convolutifs 3D** : est un type de réseau de neurones utilisé pour traiter des données en trois dimensions, comme des vidéos ou des images . Contrairement à un CNN 2D qui traite des images en deux dimensions (hauteur et largeur), un CNN 3D prend en compte la profondeur

**Évaluation de Performance :**

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = 0.8181818181818182$$

# RÉSEAUX DE NEURONES UNIVERSELS (RNU)

est un type de réseau de neurones qui conserve une "mémoire" de ses états précédents.

**Évaluation de Performance :**

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = 0.06060606060606061$$

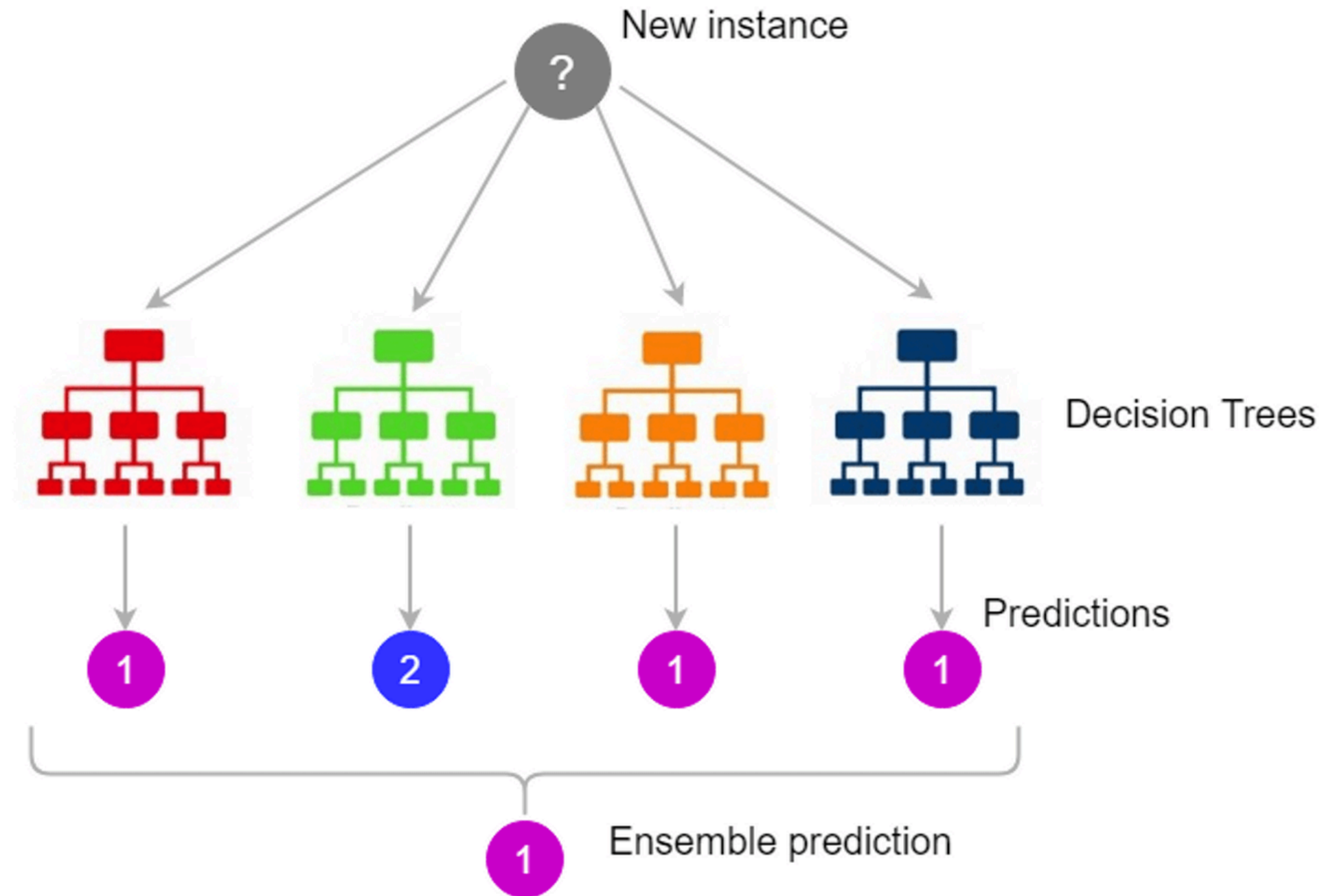
# (LSTM) : LONG SHORT-TERM MEMORY

LSTM est un réseau récurrent capable de "se souvenir" d'informations importantes sur de longues périodes

**Évaluation de Performance :**

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = 0.8484848484848485$$

# RANDOM FOREST



Évaluation de Performance :

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = 0.8182$$

# MACHINES À VECTEURS DE SUPPORT (SVM)

Les Machines à Vecteurs de Support (SVM, Support Vector Machines) sont une méthode efficace de classification et de régression

**Évaluation de Performance :**

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = 0.9393939393939394$$

# COMBINAISONS DE MODÈLES

## LSTM + CNN

Évaluation de Performance :

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = 0.94$$

# COMBINAISONS DE MODÈLES

## LSTM + RandomForest

Évaluation de Performance :

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = 0.6363636363636364$$

# COMBINAISONS DE MODÈLES

**LSTM + CNN + RandomForest**

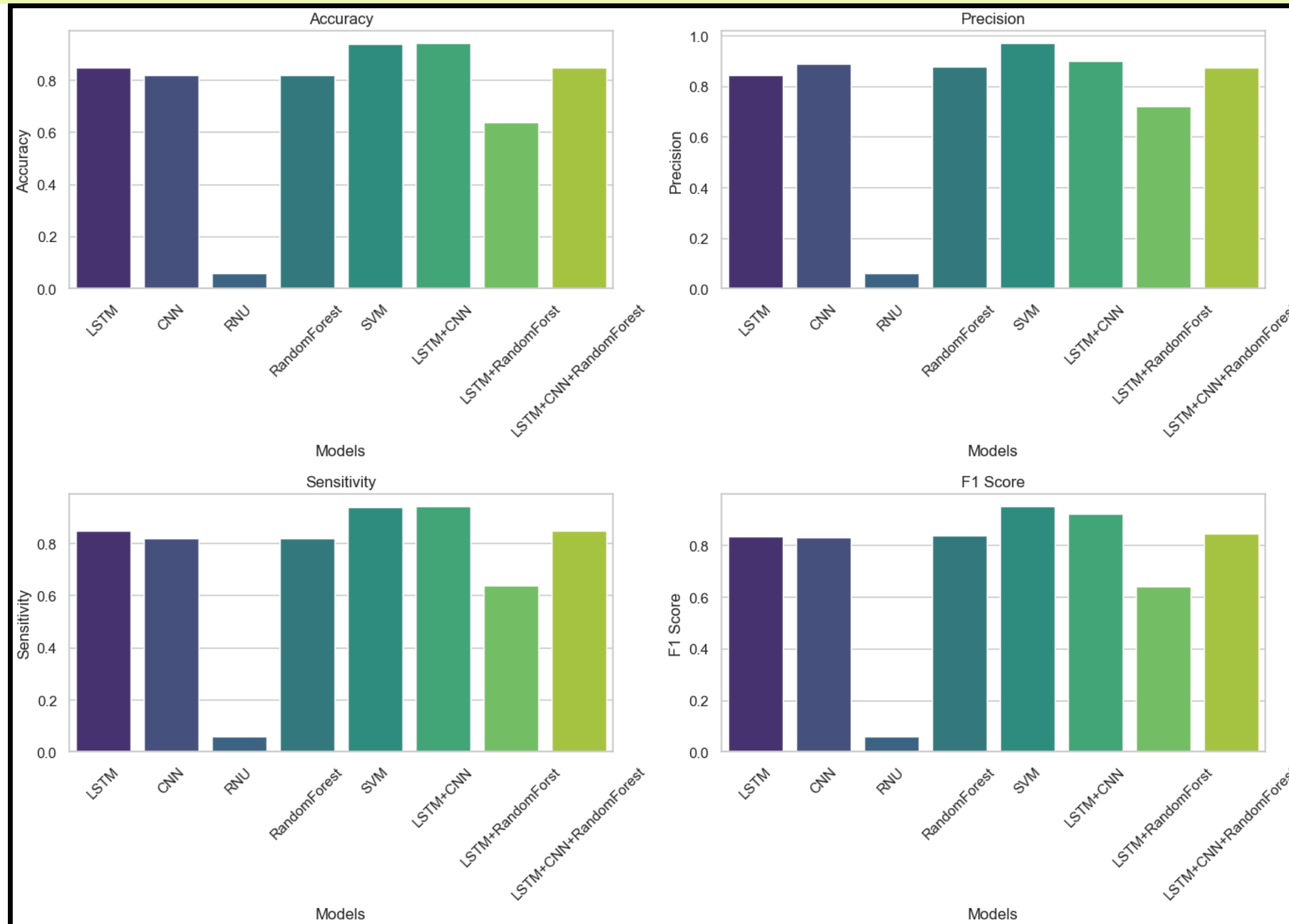
**Évaluation de Performance :**

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = 0.8484848484848485$$

# SÉLECTION DU MODÈL

| Models                | Accuracy   | Precision | Sensitivity | F1 Score |
|-----------------------|------------|-----------|-------------|----------|
| LSTM                  | 0.8484     | 0.8434    | 0.8484      | 0.8333   |
| CNN                   | 0.81818181 | 0.8888    | 0.81818     | 0.83030  |
| RNU                   | 0.0606     | 0.06060   | 0.06060     | 0.06060  |
| RandomForest          | 0.8182     | 0.87878   | 0.81818     | 0.8383   |
| SVM                   | 0.9393     | 0.9696    | 0.9393      | 0.9494   |
| LSTM+CNN              | 0.94       | 0.90      | 0.94        | 0.92     |
| LSTM+RandomForst      | 0.63636    | 0.7222    | 0.63636     | 0.6393   |
| LSTM+CNN+RandomForest | 0.8484     | 0.8737    | 0.84848     | 0.8450   |

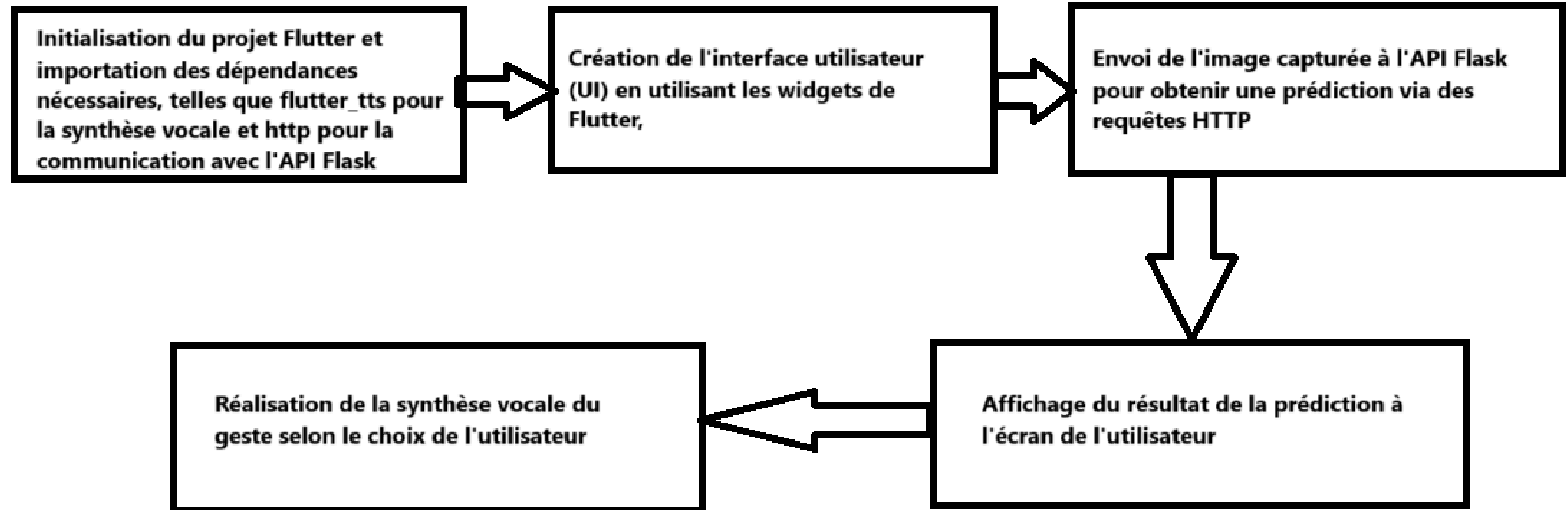
# SÉLECTION DU MODÈLE

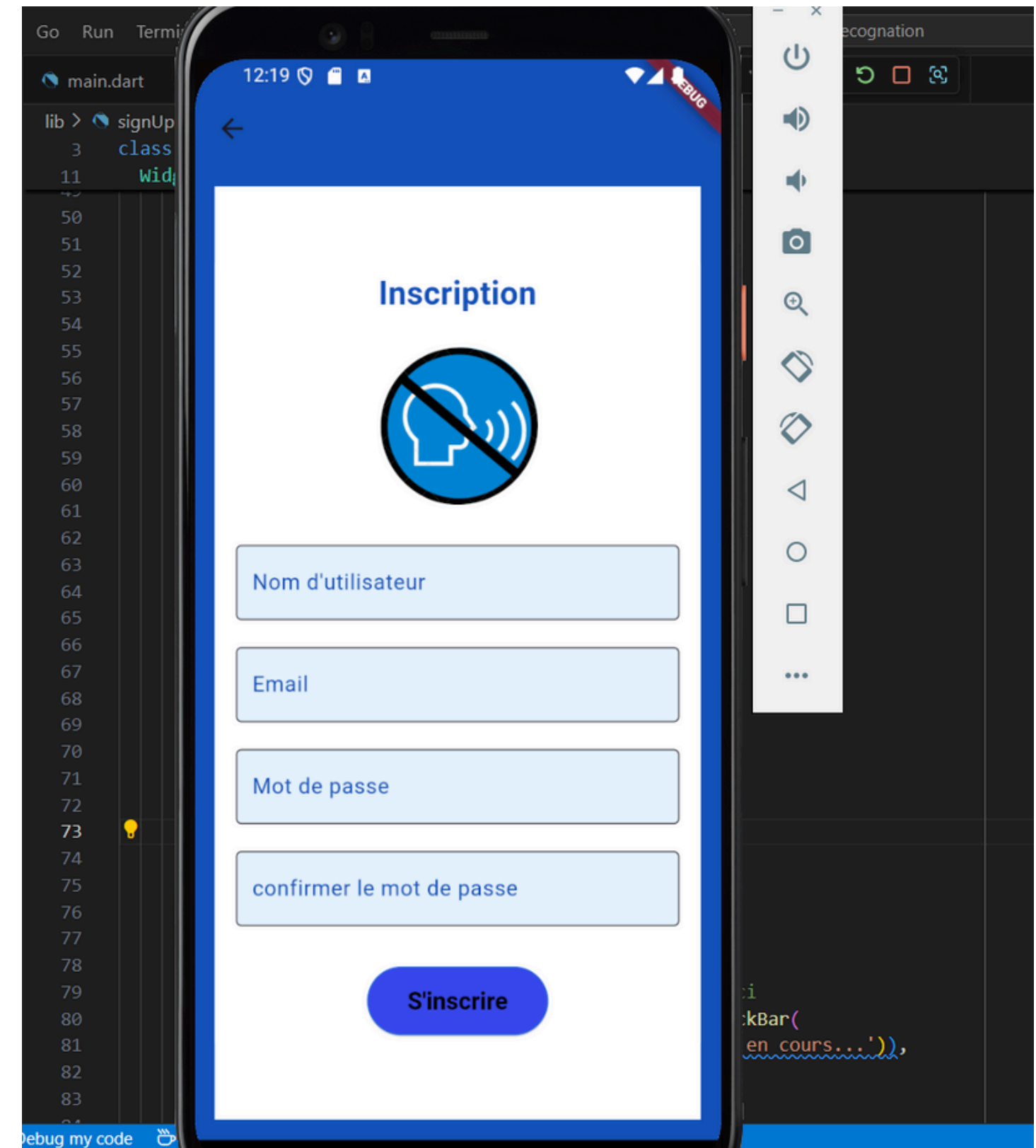
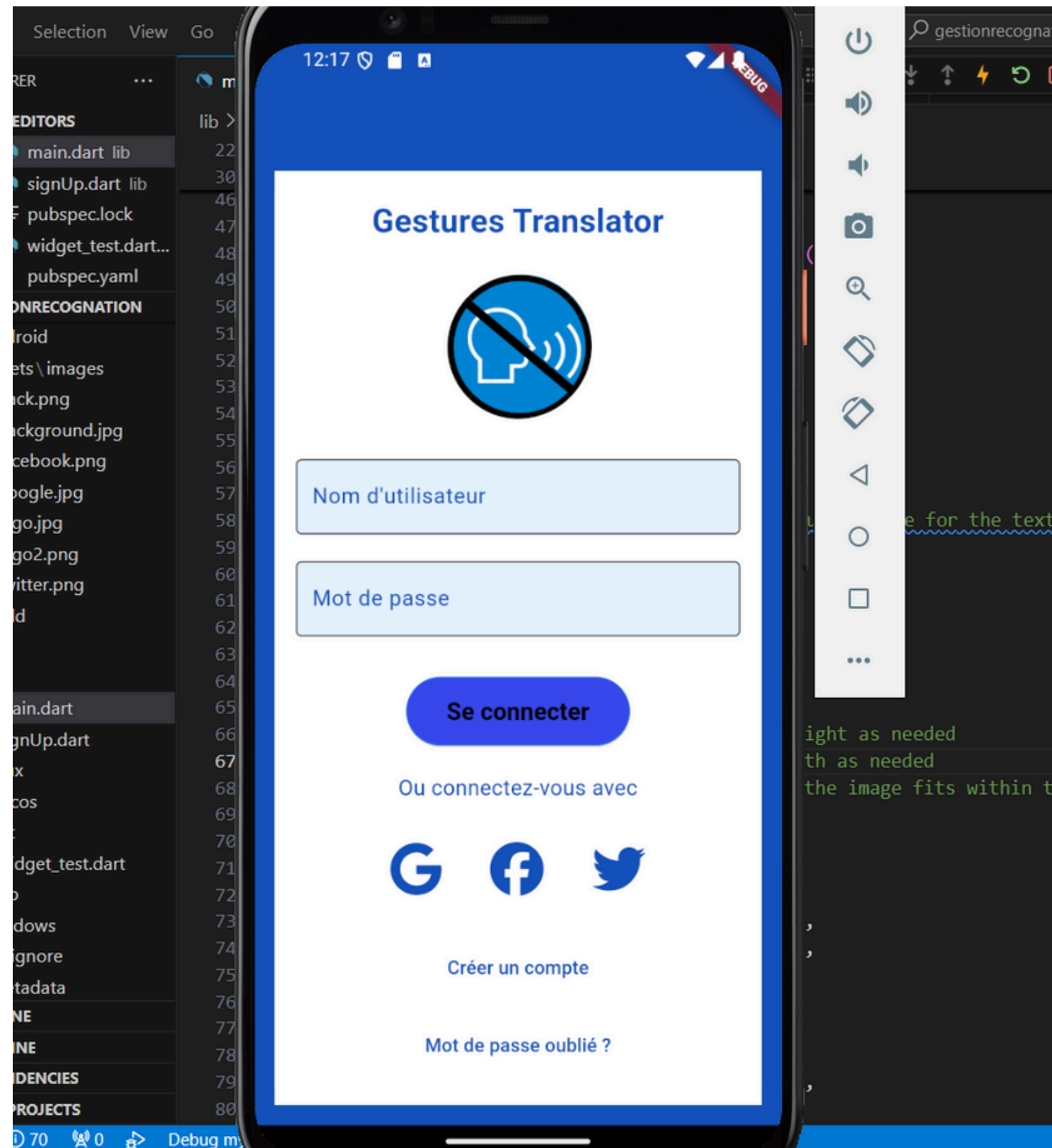


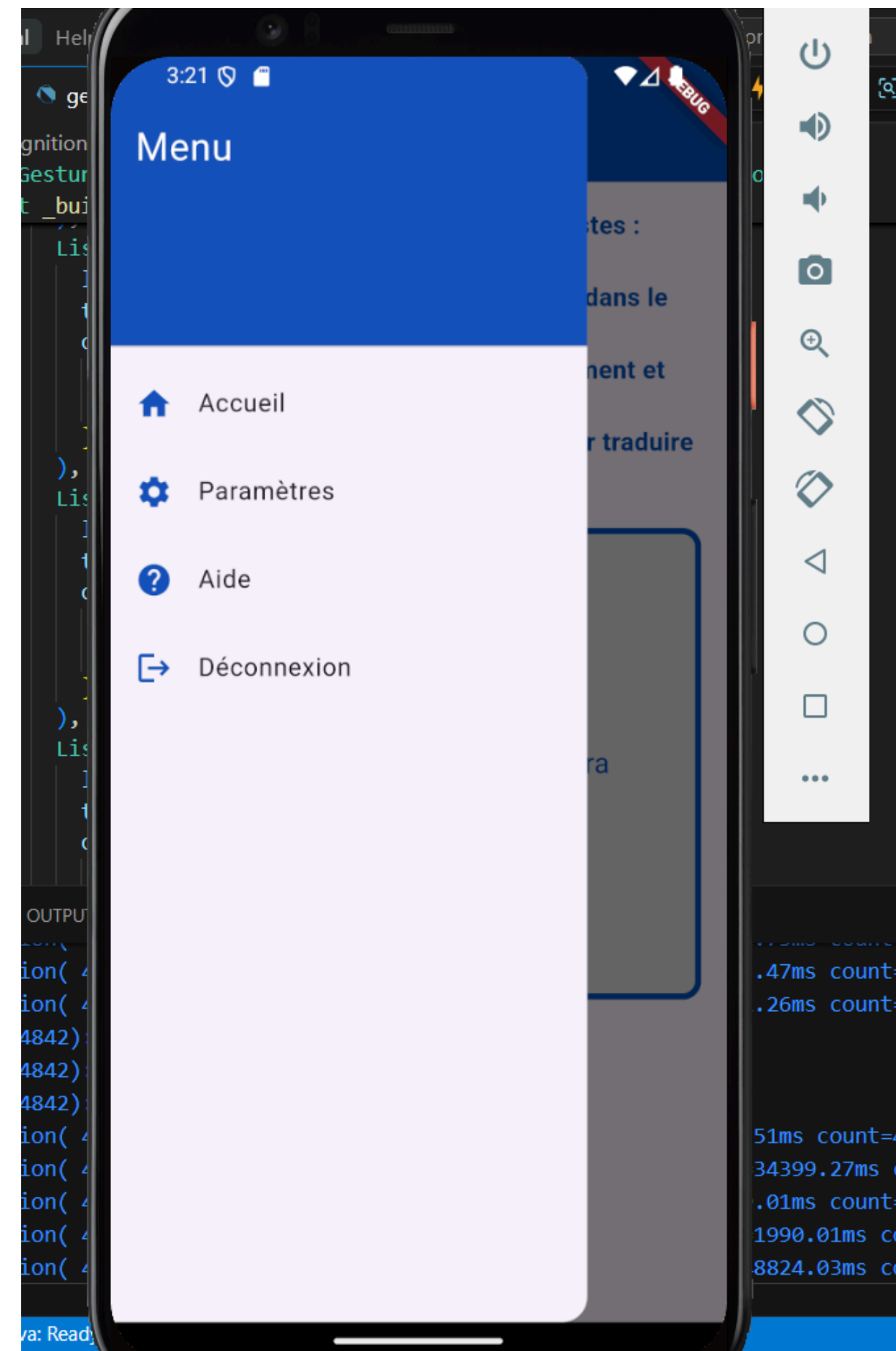
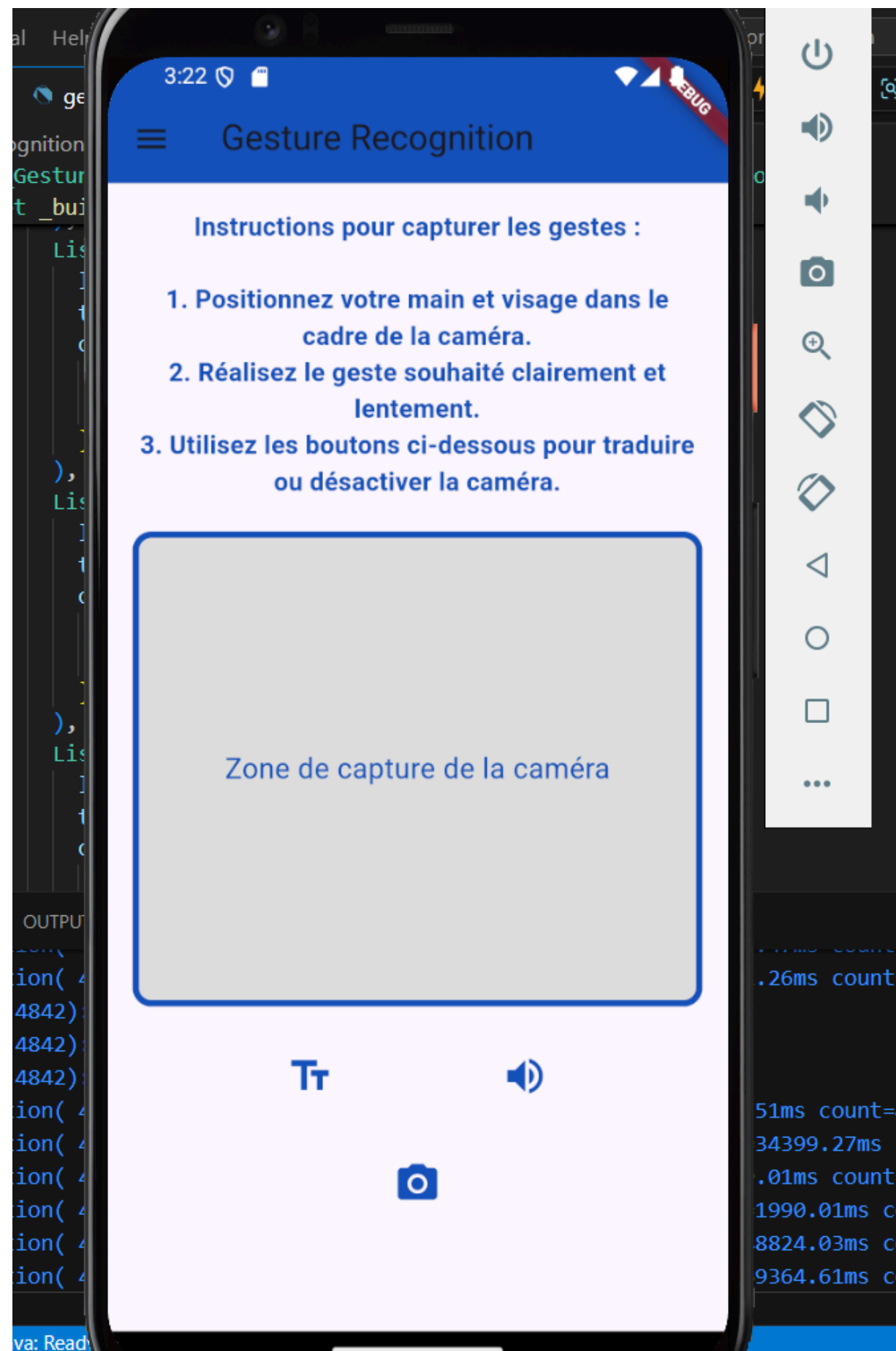
# SÉLECTION DU MODÈL

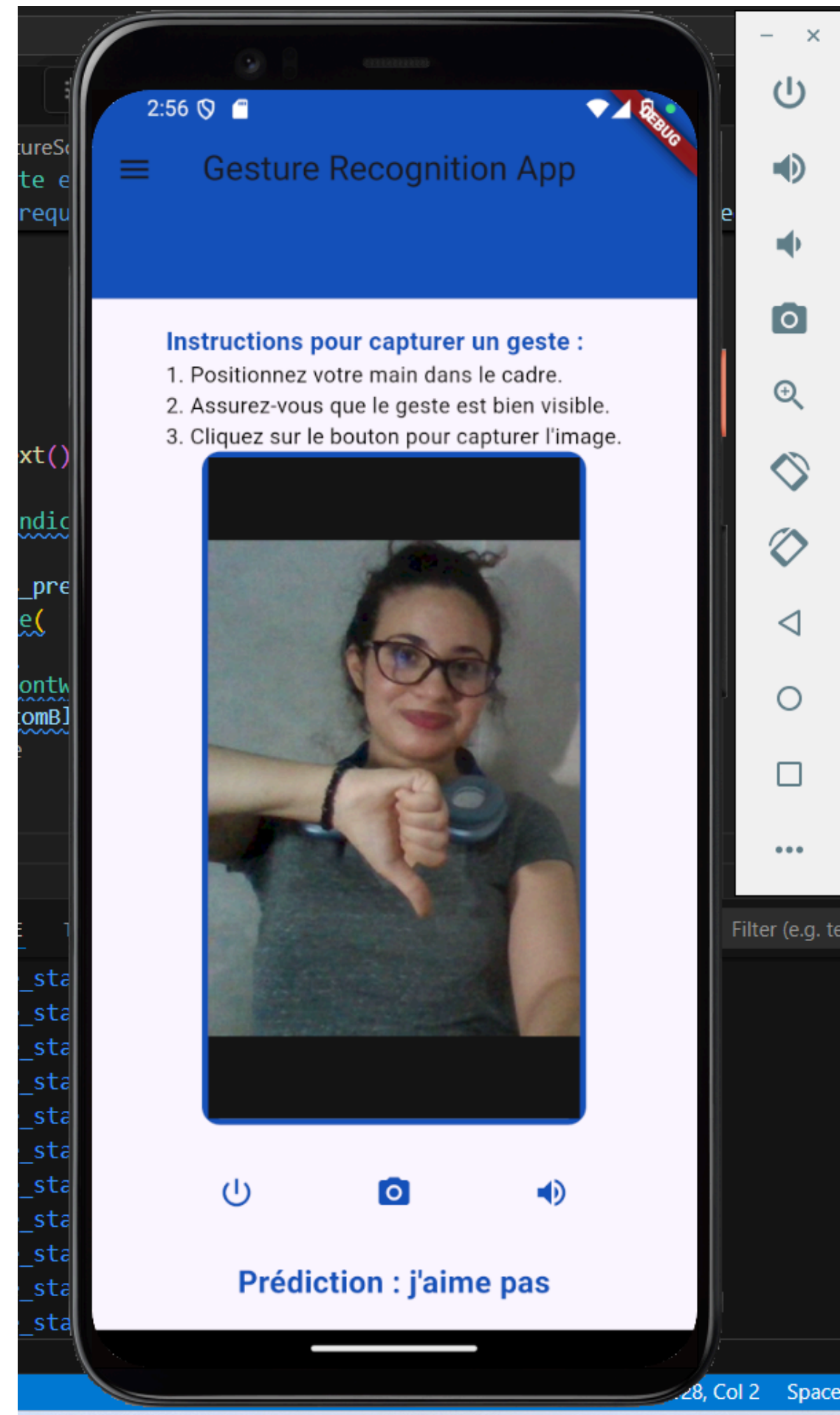
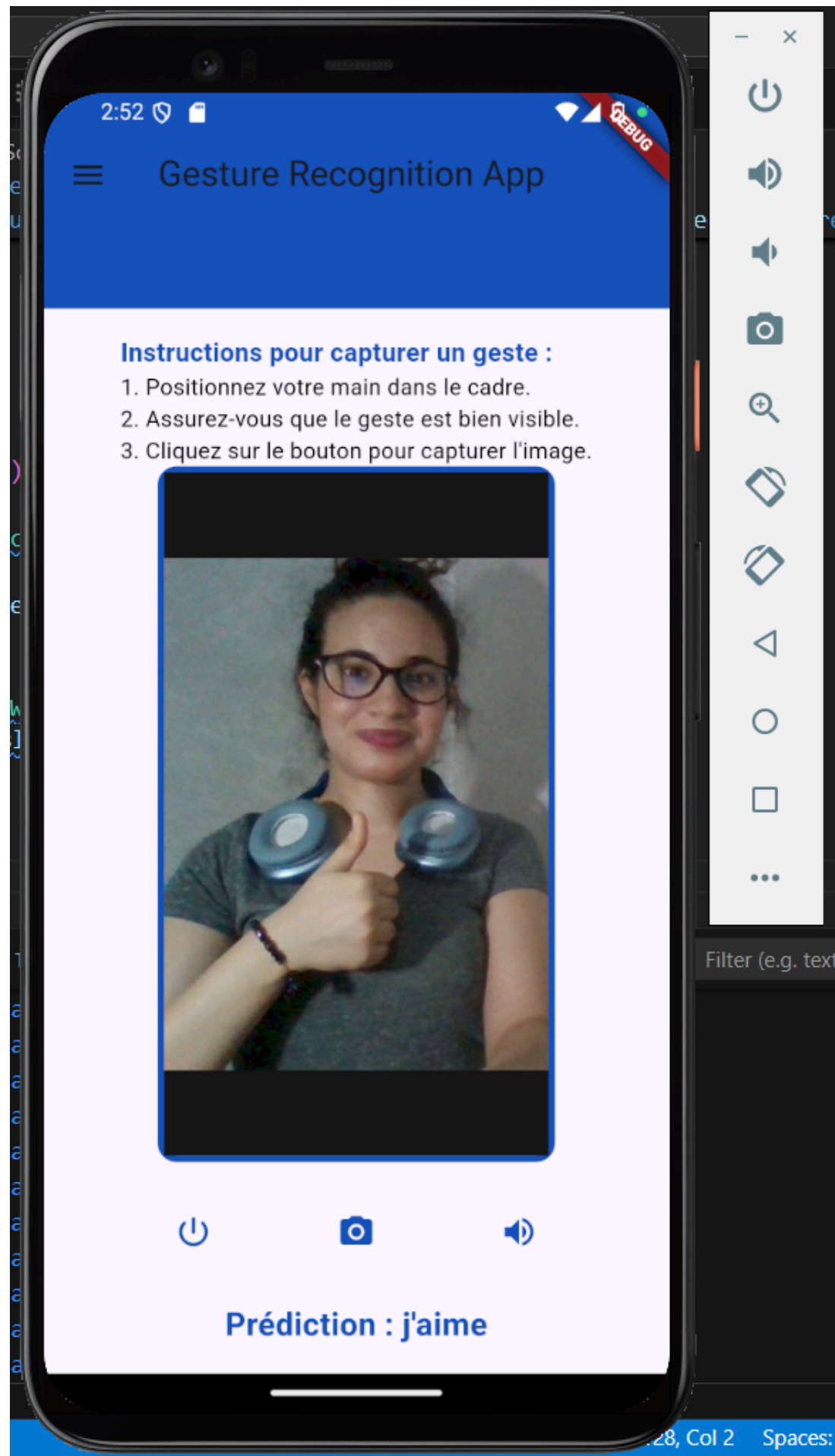
**D'après les performances des modèles précédents, on peut conclure que le modèle CNN+LSTM se distingue comme le meilleur, avec une précision de 0,94. Ce modèle a donc été sauvegardé au format .h5 pour être utilisé dans l'API Flask.**

# CRÉATION D'APPLICATION FLUTTER

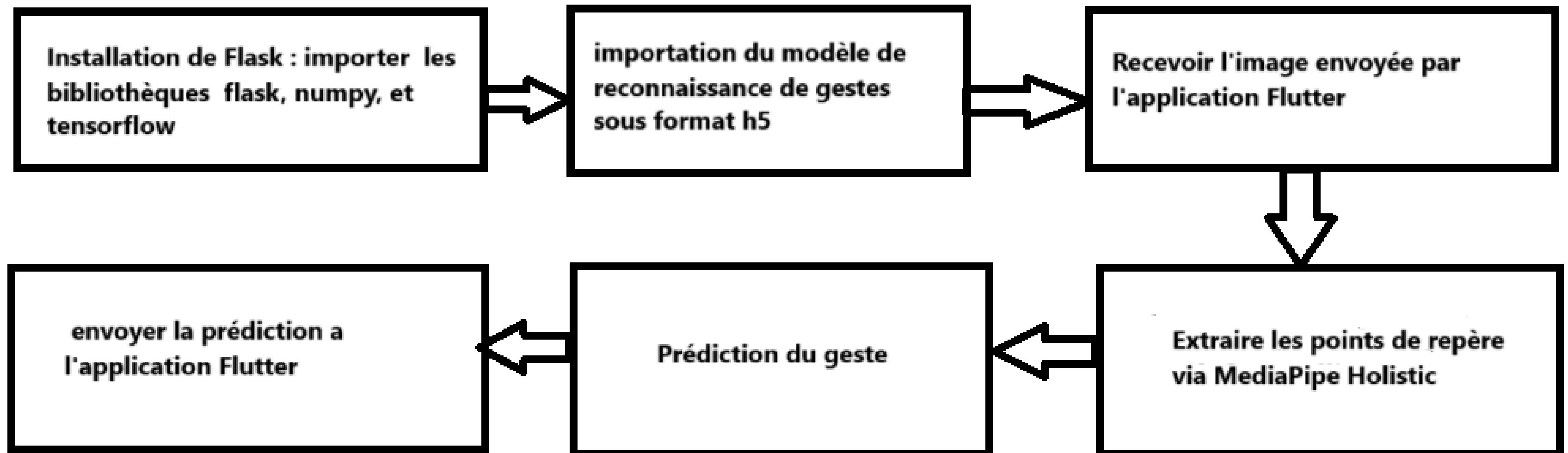






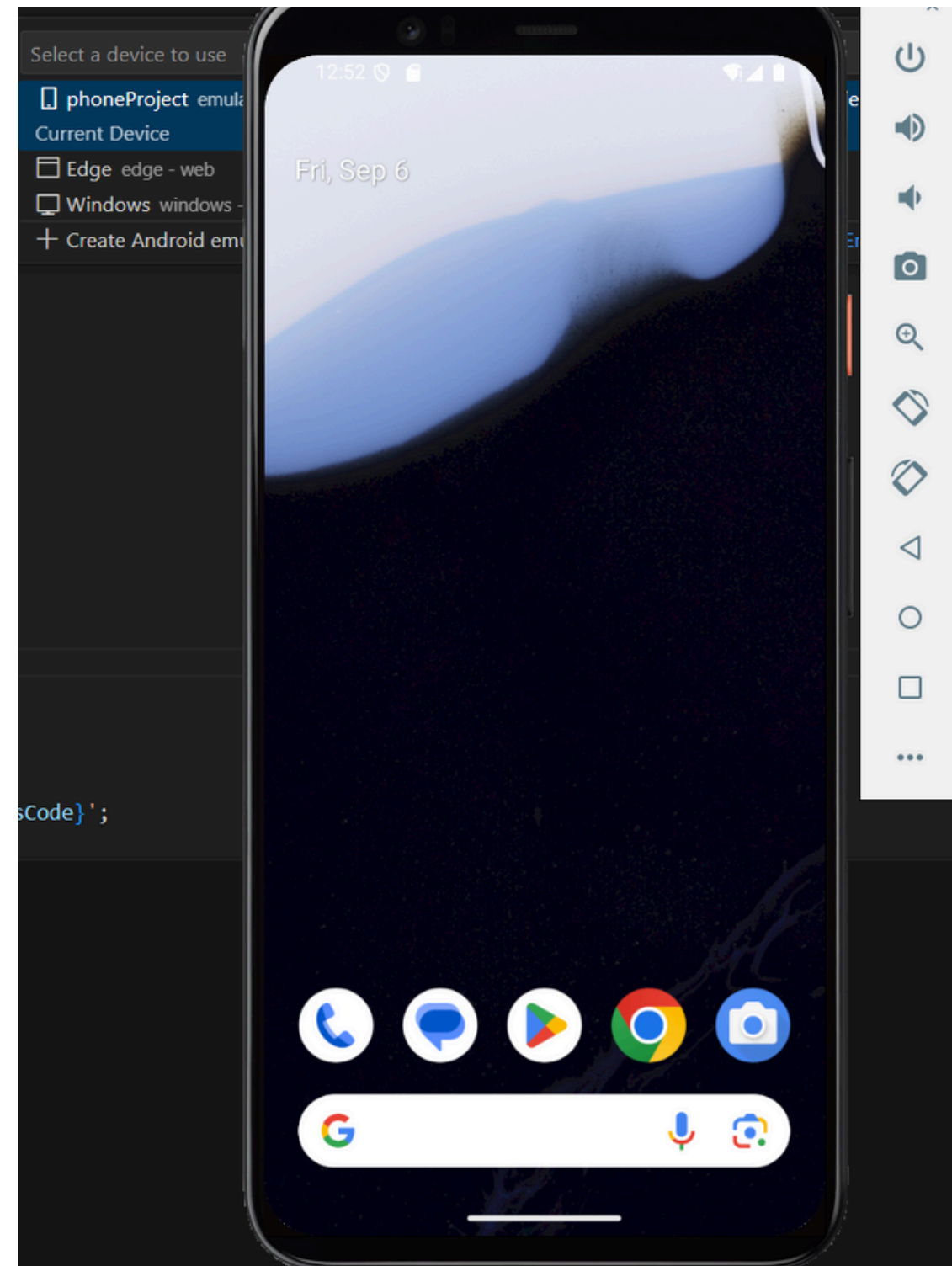


# DÉVELOPPEMENT DE L'API FLASK



# ÉMULATEUR ANDROID

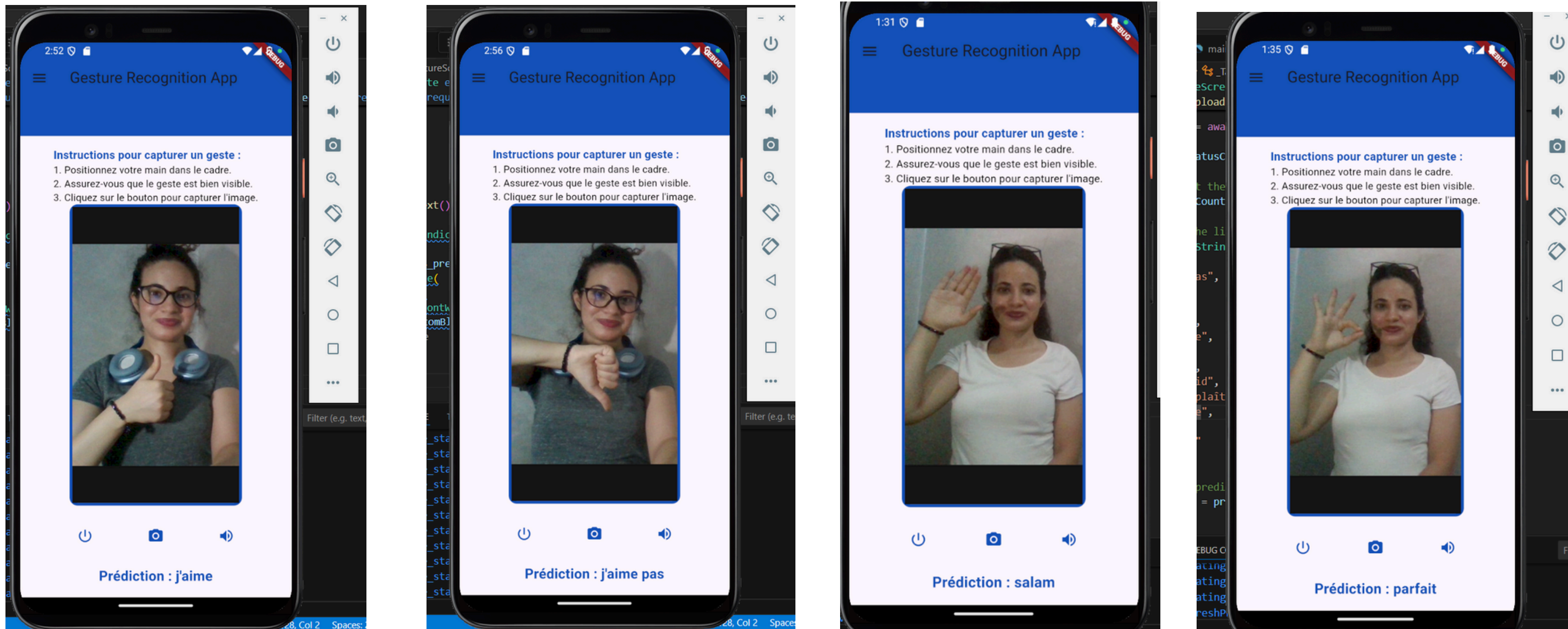
Utilisation de l'émulateur intégré à Android Studio pour tester l'application Flutter sur différents dispositifs et tailles d'écran.

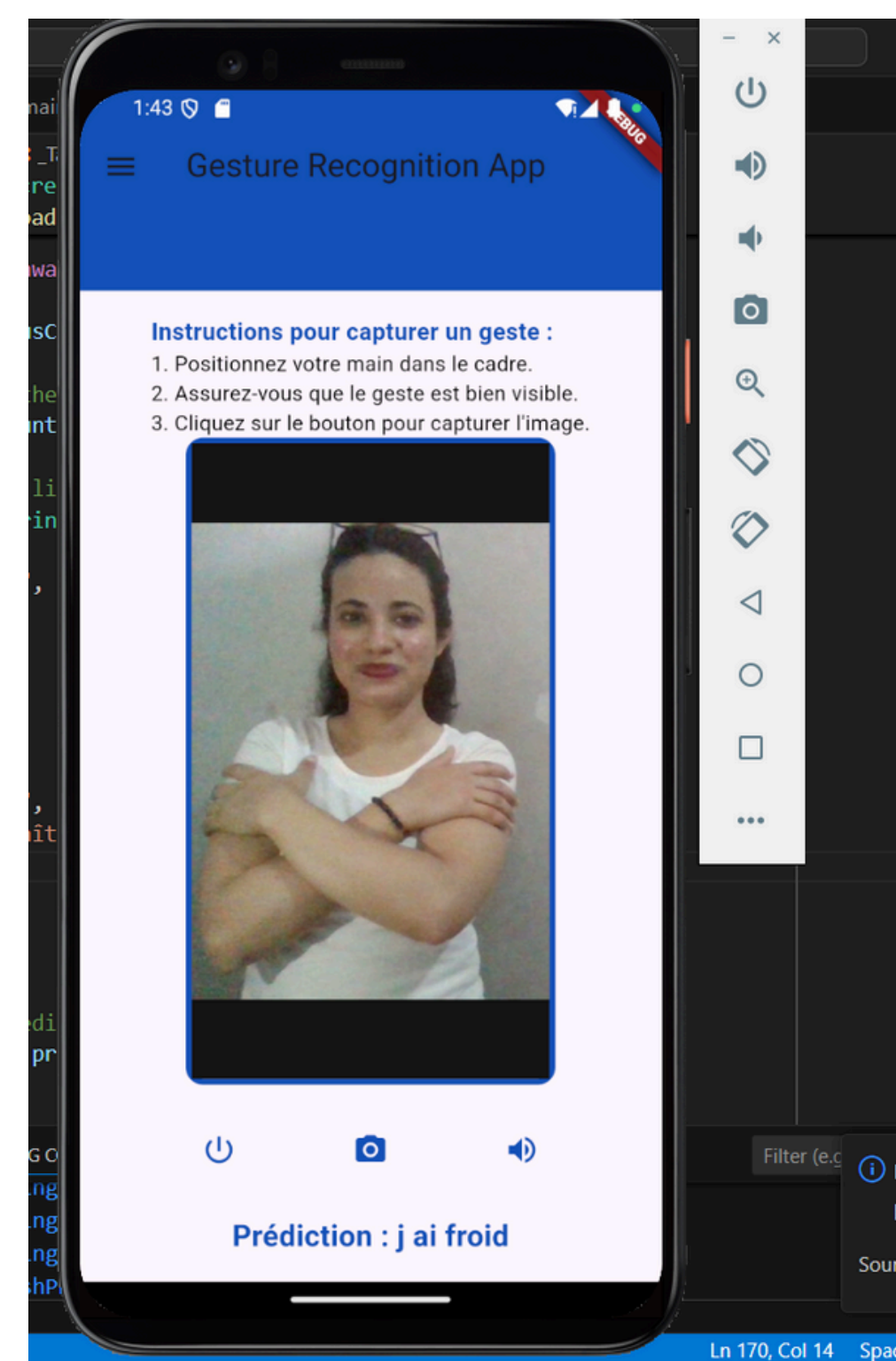
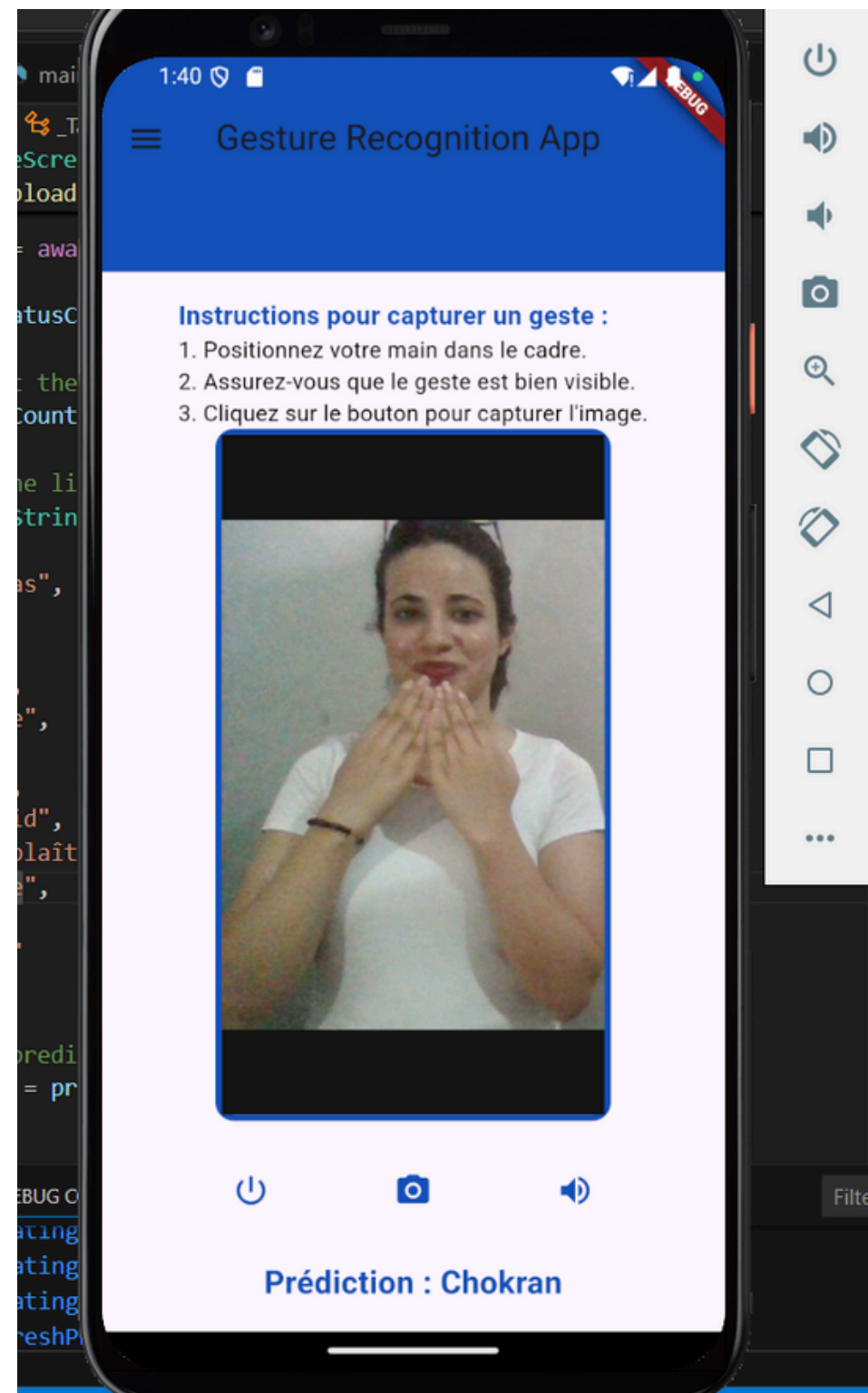
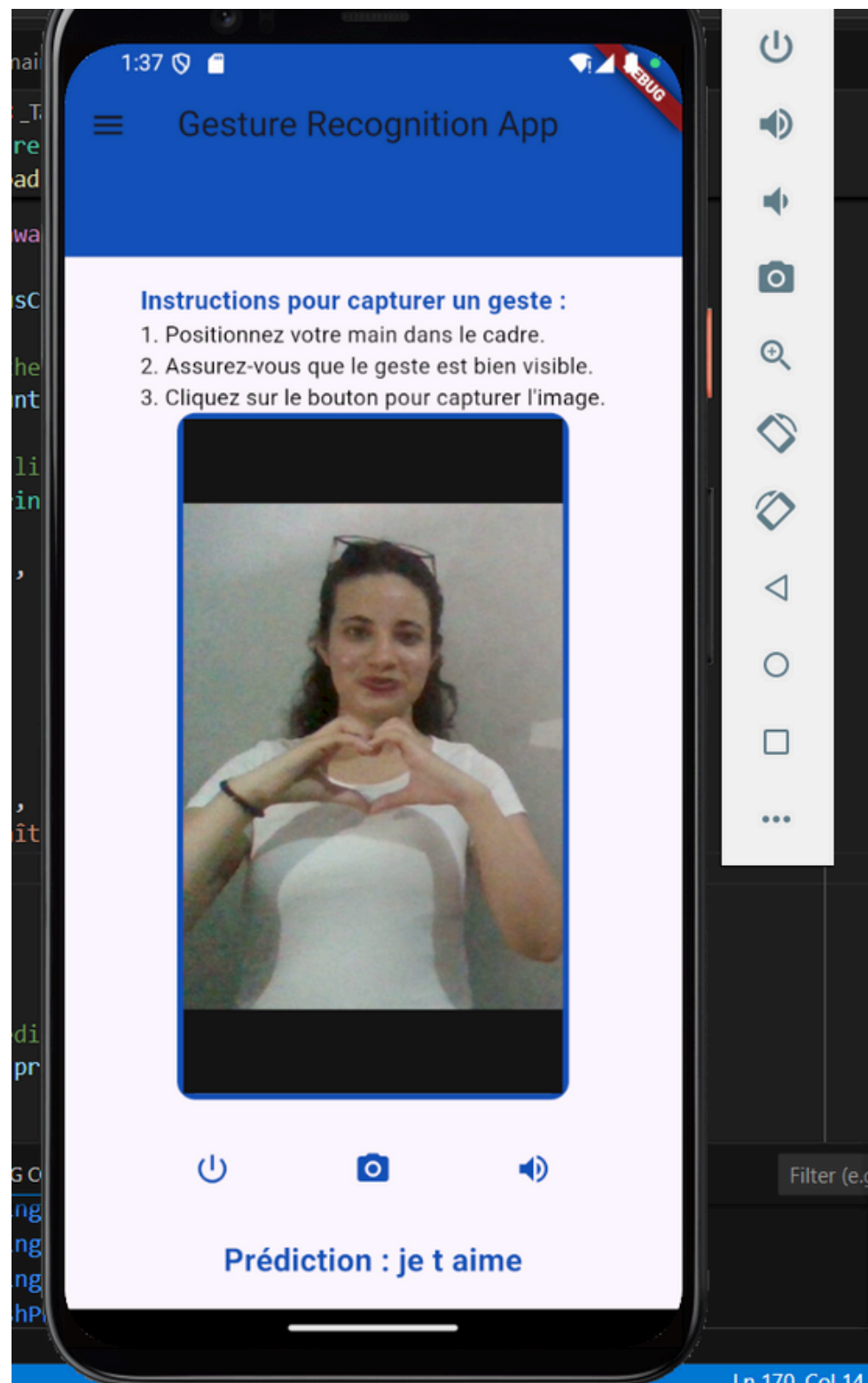


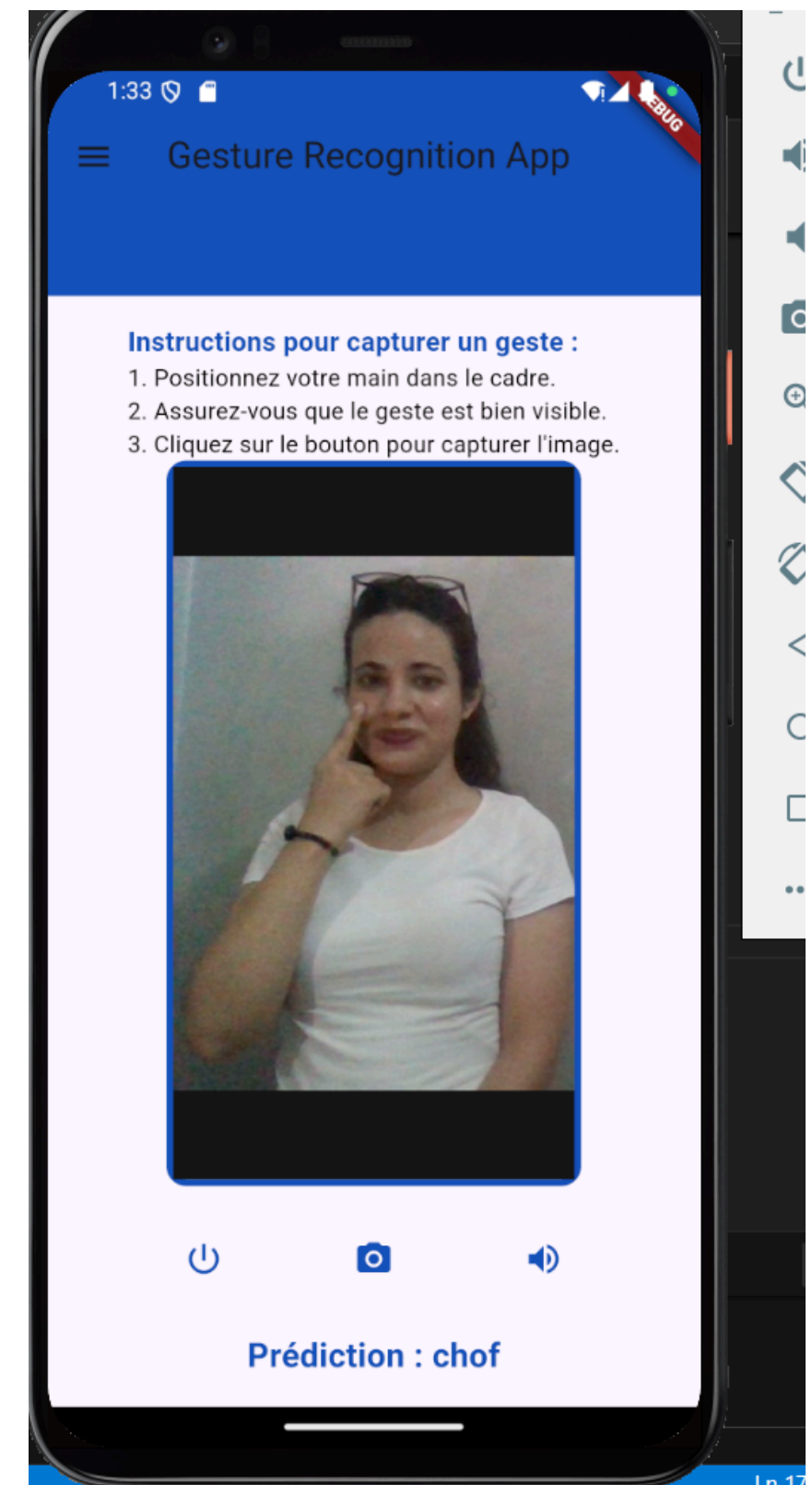
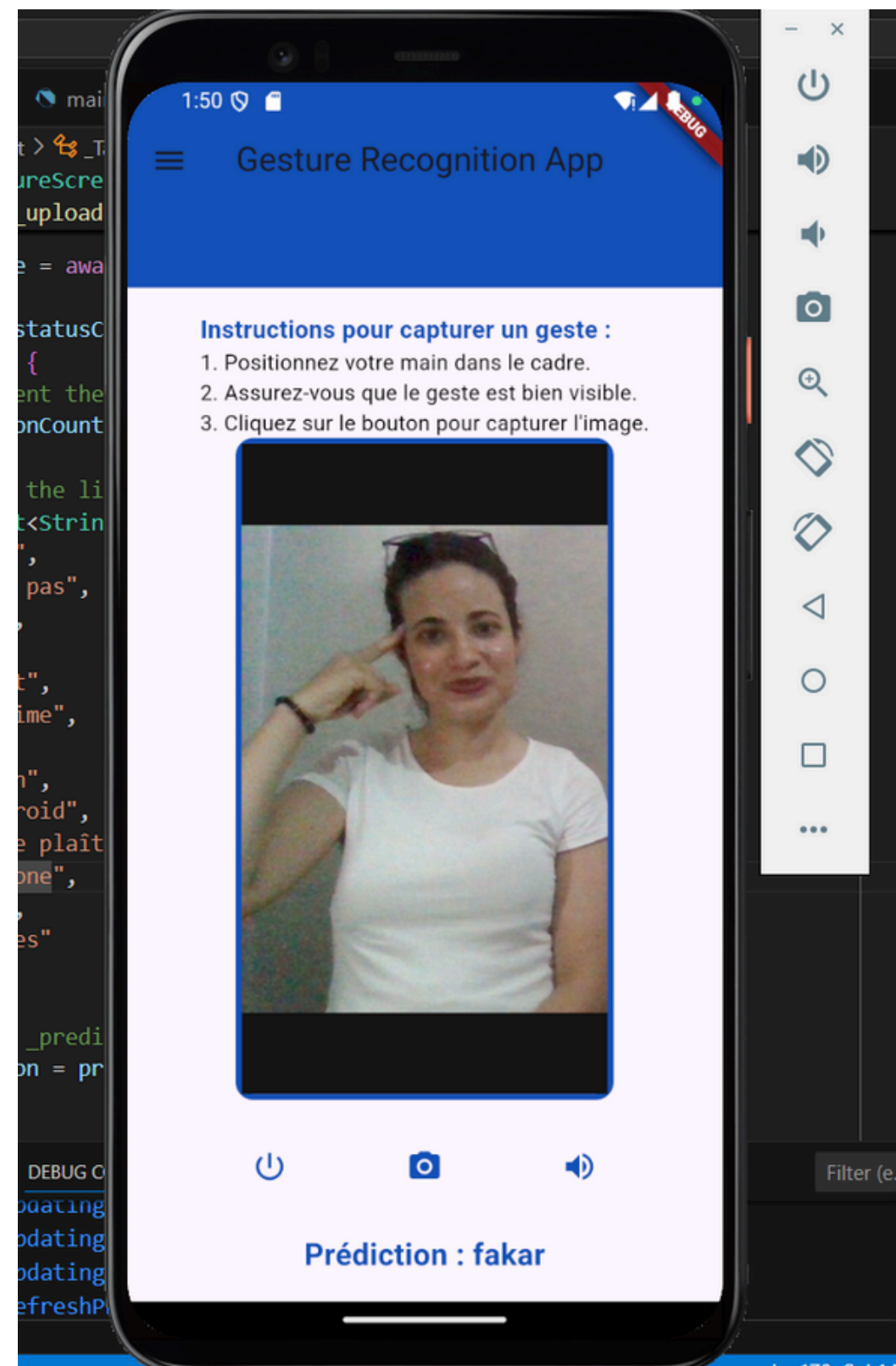
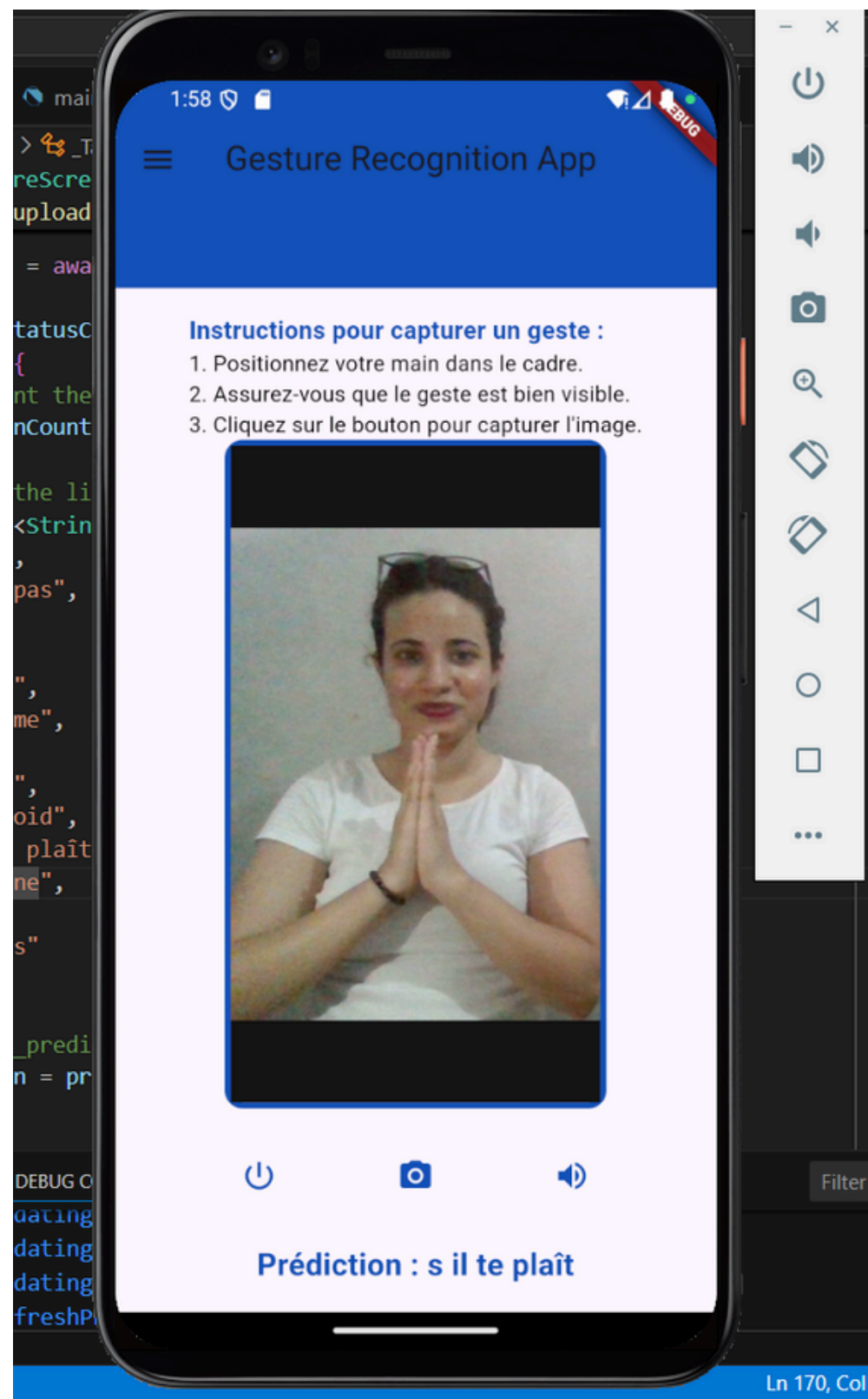
# TESTS ET VALIDATION

# TESTS ET VALIDATION

Nous analysons ici les résultats des tests fonctionnels et de performance. Nous discutons de la précision du modèle CNN + LSTM, de la réactivité de l'application et de l'intégration Flutter◻Flask. Les résultats des tests







# CONCLUSION

En conclusion, ce projet vise à développer une application mobile innovante qui facilite la communication pour les personnes sourdes et malentendantes en traduisant la langue des signes en texte et message vocal. Grâce à l'utilisation de Flutter pour le développement multiplateforme, d'algorithmes de machine learning pour la reconnaissance de gestes, et d'une API Flask pour la gestion des données, cette application offre une solution efficace et accessible. En favorisant l'inclusion sociale et en brisant les barrières de communication, ce projet représente une avancée significative dans le domaine des technologies assistives.

**Merci de votre attention**